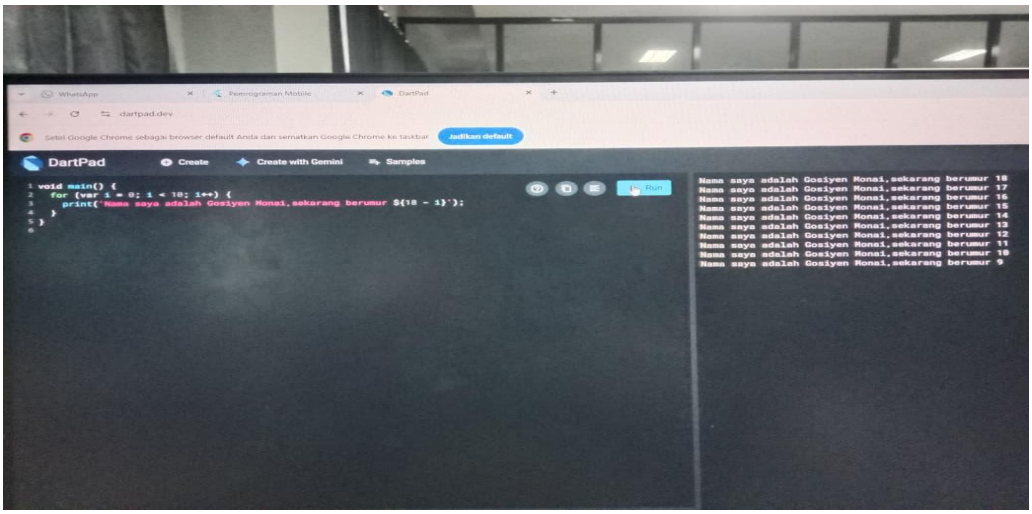
TUGAS PEMROGRAMAN MOBILE

Nama: Gosiyen Monai

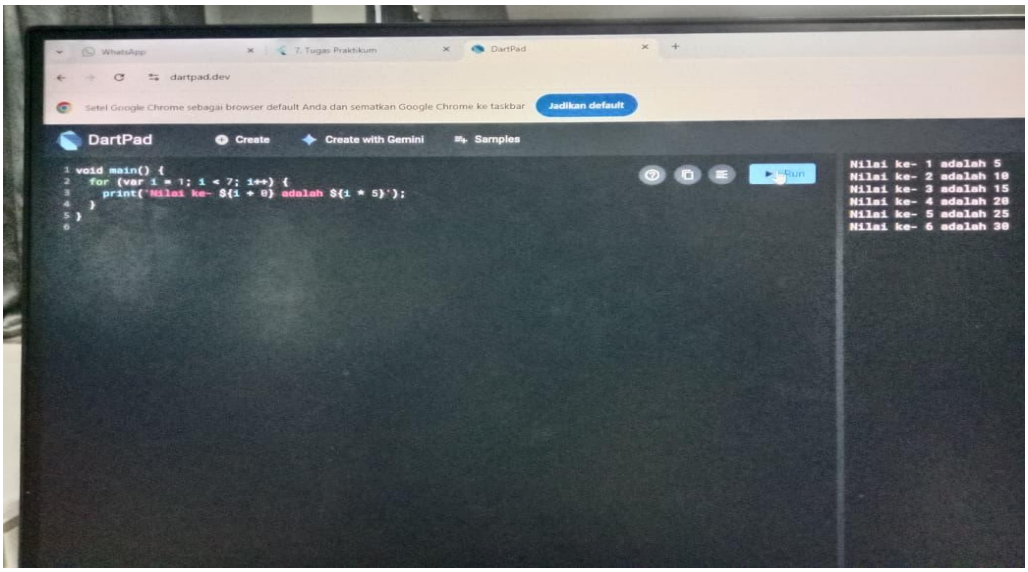
NIM : H0724512

Kelas: PTI24

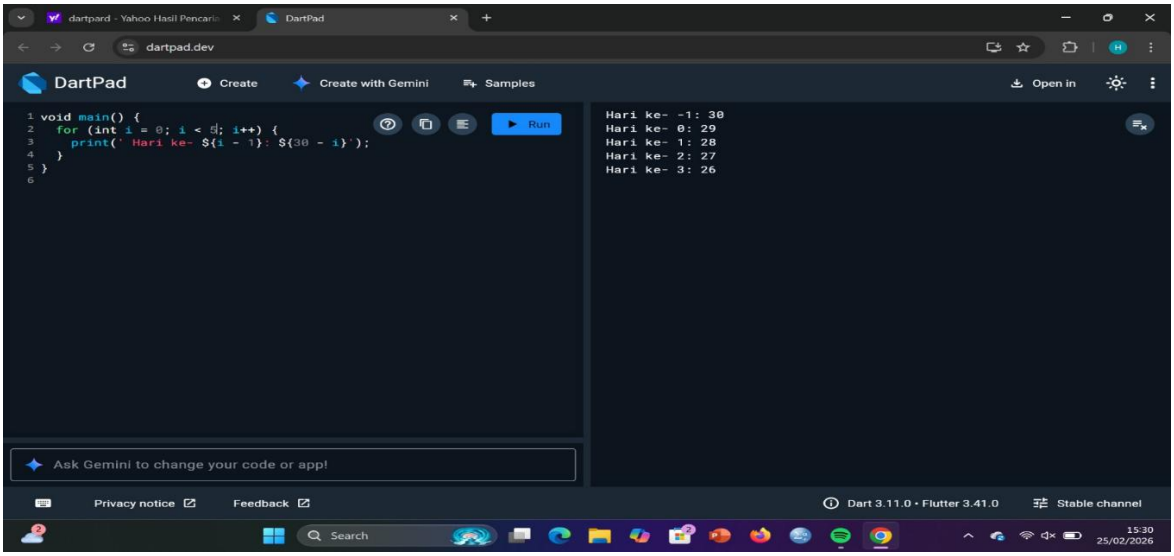
Soal 1



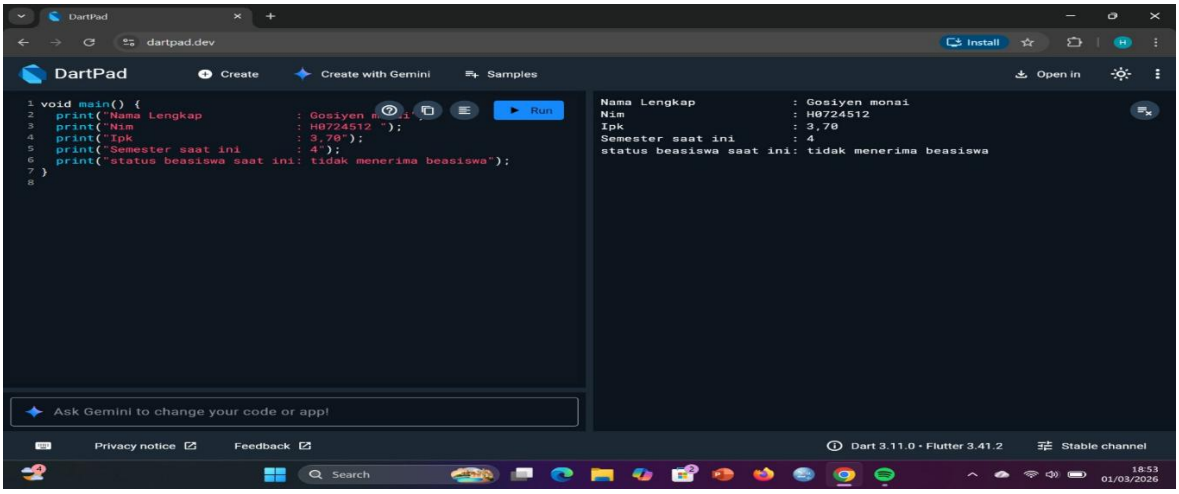
Soal 2



Soal 3



Soal 4



Soal 5

Buatlah penjelasan dan contoh eksekusi kode tentang perbedaan *Null Safety* dan *Late variabel* , (!) tanda seru pada pemrograman dart

Jawaban:

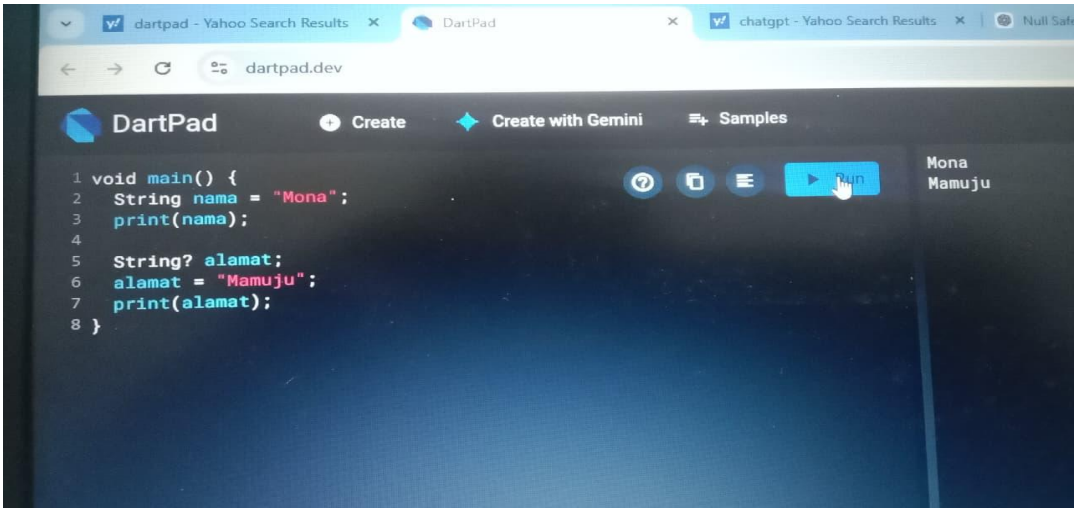
1. **Null Safety** adalah fitur pada bahasa pemrograman Dart yang digunakan untuk mencegah variabel memiliki nilai null jika tidak diizinkan. Dengan Null Safety program menjadi lebih aman dari error.

   Ada dua jenis variabel dalam Null Safety:

Non-nullable → Tidak boleh null

Nullable → Boleh null (menggunakan tanda ?)

Contoh Kode Null Safety:



Hasil Eksekusi:

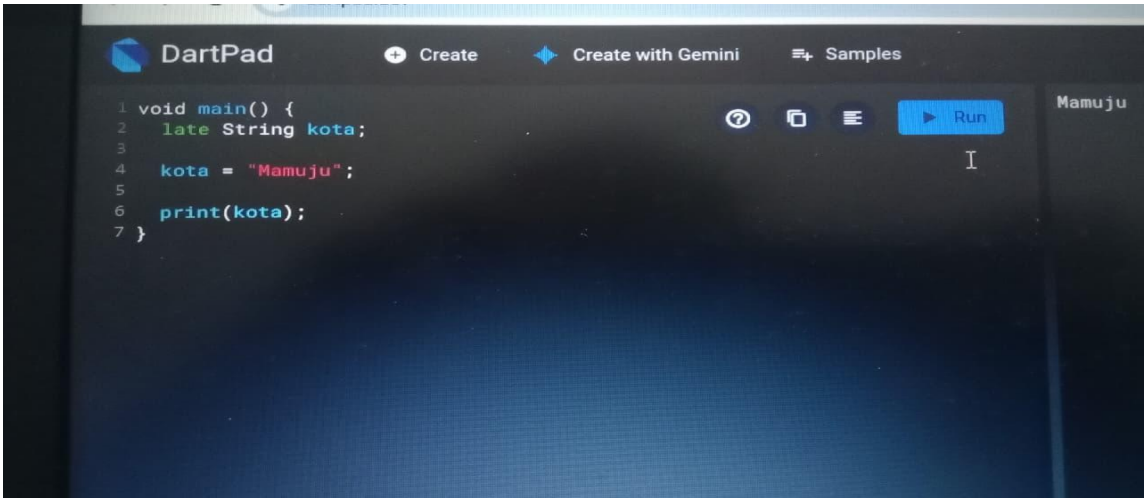
Kode

Mona

Mamuju

2. **Late variabel** digunakan jika variabel akan diisi nilainya **nanti**, tetapi harus diisi sebelum digunakan.
Late digunakan ketika variabel belum tersedia saat awal program.

Contoh Kode Late variabel:



Hasil Eksekusi:

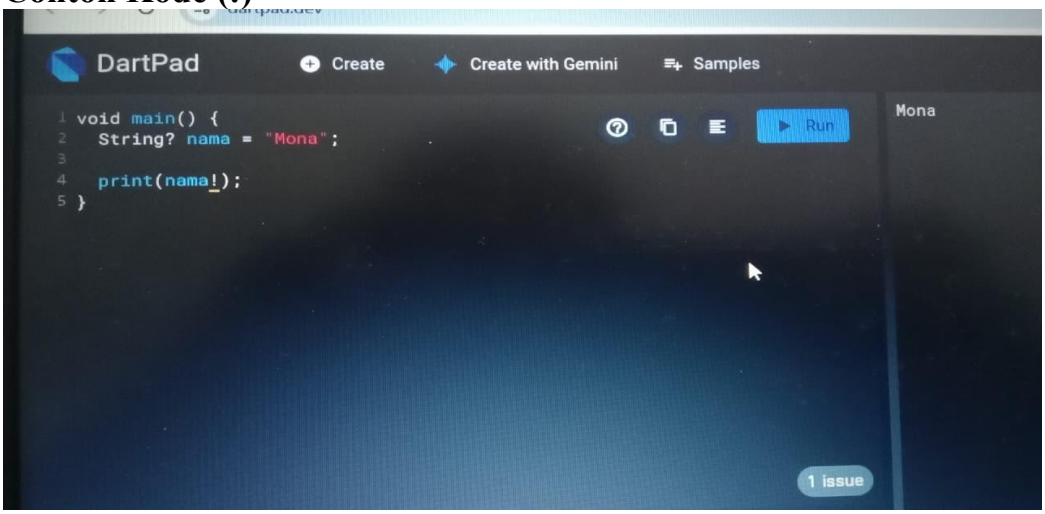
Kode

Mamuju

Variabel kota diisi setelah deklarasi tetapi sebelum digunakan sehingga tidak terjadi error.

3. **Tanda !** disebut Null Assertion Operator. Tanda ini digunakan untuk memastikan bahwa variabel nullable dianggap tidak null.

Contoh Kode (!)



Hasil Eksekusi:

Kode

Mona

Soal 6

Mengapa sangat penting untuk memahami bahasa pemrograman Dart sebelum kita menggunakan framework Flutter ? Jelaskan!

Jawaban:

Memahami bahasa pemrograman Dart sangat penting sebelum menggunakan Flutter karena Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa utama untuk membuat aplikasi mobile.

Beberapa alasan penting memahami Dart sebelum belajar Flutter yaitu:

1. **Dart adalah bahasa utama Flutter**
   Semua kode Flutter ditulis menggunakan bahasa Dart sehingga kita harus memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu.
2. **Mempermudah pembuatan aplikasi**
   Jika sudah memahami Dart maka membuat aplikasi Flutter akan lebih mudah dan cepat.
3. **Mengurangi kesalahan program**
   Pemahaman Dart membantu programmer menghindari error seperti kesalahan variabel, fungsi, dan logika program.
4. **Memahami struktur program Flutter**
   Flutter menggunakan konsep class, function, dan object dari Dart.
5. **Mempermudah debugging**
   Jika terjadi error pada Flutter, programmer bisa lebih mudah memperbaikinya jika memahami Dart.

Soal 7

Rangkumlah materi dari pertemuan ini menjadi poin-poin penting yang dapat Anda gunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework Flutter.

Jawaban:

Poin-poin penting dari materi yang dapat membantu dalam pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter:

1. Flutter adalah framework untuk membuat aplikasi mobile
   - Bisa membuat aplikasi Android dan iOS.
   - Menggunakan bahasa pemrograman Dart.
2. Dart adalah bahasa pemrograman Flutter
   - Digunakan untuk membuat logika aplikasi.
   - Mudah dipelajari dan cepat dijalankan.
3. Null Safety pada Dart

    - Digunakan untuk mencegah error karena nilai null.
    - Menggunakan tanda ? untuk variabel nullable.
4. Late Variabel
    - Variabel diisi setelah deklarasi.
    - Harus diisi sebelum digunakan.
5. Tanda Seru (!)
    - Digunakan untuk memastikan variabel tidak null.
    - Bisa menyebabkan error jika variabel null.
6. Struktur Program Dart
    - Fungsi main() adalah awal program.
    - Menggunakan variabel dan tipe data.
7. Kelebihan Flutter
    - Satu kode untuk banyak platform.
    - Tampilan menarik.
    - Cepat dijalankan.
8. Manfaat Belajar Dart dan Flutter
    - Bisa membuat aplikasi mobile sendiri.
    - Mempermudah pekerjaan programmer.
    - Banyak digunakan di dunia kerja.